

날개 평가

1

체내에서 생성된 노폐물을 몸 밖으로 내보내는 작용을 이라고 한다.

2

배설은 노폐물의 배출뿐 아니라 체액의 삼투압, pH 등을 일정하게 유지시키는 의 기능도 한다.

3

탄수화물과 지방은 탄소, , 산소로 이루어져 있어 세포 호흡에 사용되면 이산화탄소와 을 생성한다.

4

아미노산이 세포 호흡에 사용되면 질소 노폐물인 가 생성되는데, 이 물질은 에서 독성이 적은 로 합성된다.

1. 배설의 의의

(1) **배설** : 물질 대사 결과 생성된 노폐물을 몸 밖으로 내보내는 작용을 말한다.

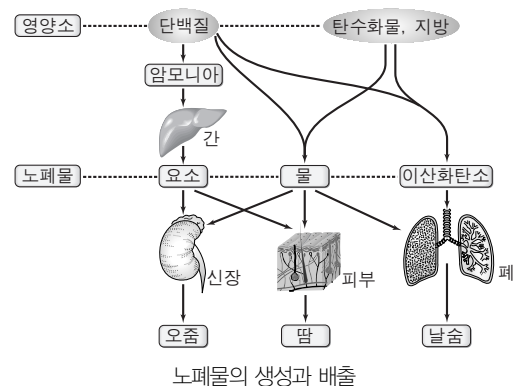
(2) 배설의 의의

- ① 노폐물의 배출 : 체내에서 생성된 노폐물을 체외로 배출함으로써 생명 활동이 원활하게 일어날 수 있도록 한다.
- ② 항상성 유지 : 배설을 통해 여분의 물과 노폐물을 제거함으로써 체액의 조성, 혈압, 삼투압, pH 등을 일정하게 유지한다.

2. 노폐물의 생성과 배출

(1) 노폐물의 생성

- ① 탄수화물, 지방 : 구성 원소가 탄소(C), 수소(H), 산소(O)이므로 세포 호흡을 통해 산화되면 이산화탄소(CO_2)와 물(H_2O)이 생성된다.
- ② 단백질 : 구성 원소로 탄소(C), 수소(H), 산소(O) 이외에 질소(N)를 포함하므로 세포 호흡을 통해 산화되면 CO_2 와 H_2O 이외에 질소 노폐물인 암모니아(NH_3)가 생성된다.



(2) 노폐물의 배출

- ① 이산화탄소 : 혈액에 의해 조직에서 폐로 운반된 후 날숨 시 배출된다.
- ② 물 : 신장과 땀샘을 통해 각각 오줌과 땀으로 배출되거나, 폐에서 날숨 시 수증기로 배출된다.
- ③ 암모니아 : 독성이 강한 암모니아는 간에서 독성이 적은 요소로 합성된 후 오줌이나 땀으로 배출된다.



심화의 창

질소 노폐물의 특징

동물이 배설하는 주된 질소 노폐물의 형태는 동물이 살고 있는 서식지의 수분 환경과 관련있다.

종류	특징	독성	배설에 필요한 물의 양	주된 배출 동물
암모니아		큼	많음	경골어류
요소		적음	적음	양서류, 포유류, 연골어류
요산		아주 적음	아주 적음	곤충, 파충류, 조류

요소와 요산은 암모니아로부터 합성되는데, 이 과정에서 에너지(ATP)가 소비된다. 따라서 물이 풍부한 환경에서 사는 동물은 암모니아를 배출하여 에너지 소비를 줄이는 반면, 물이 부족한 환경에서 사는 동물은 요소나 요산을 배출하여 수분 손실을 줄이는 방향으로 적응하였다.

정답

- ① 배설
- ② 항상성
- ③ 수소, 물
- ④ 암모니아, 간, 요소